

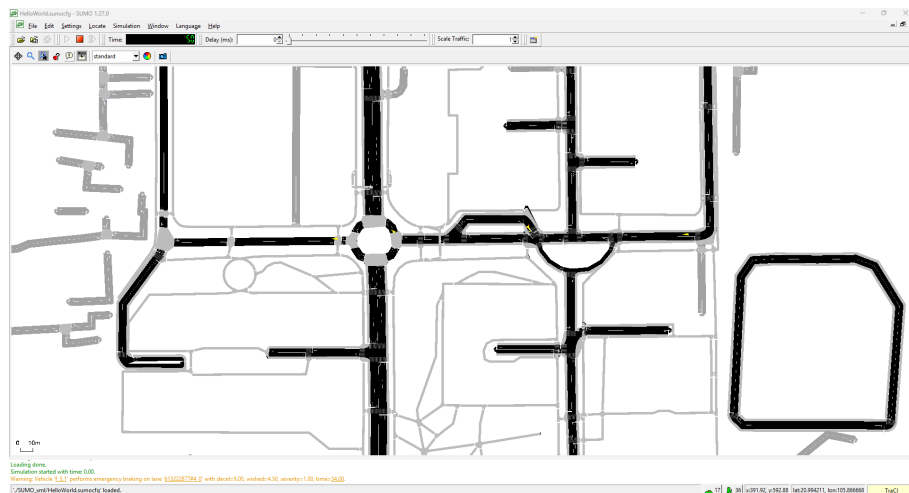
Chương 1 đã giới thiệu bối cảnh, mục tiêu và định hướng giải pháp của đề tài. Chương này tiến hành khảo sát hiện trạng các công cụ quan sát mô phỏng giao thông hiện có, phân tích yêu cầu của hệ thống và mô tả các chức năng dưới dạng biểu đồ use case. Nội dung gồm bốn phần: khảo sát hiện trạng (mục 0.1), tổng quan chức năng qua biểu đồ use case (mục 0.2), đặc tả chi tiết các use case quan trọng (mục 0.3) và các yêu cầu phi chức năng (mục 0.4).

0.1 Khảo sát hiện trạng

Việc khảo sát hiện trạng được thực hiện dựa trên ba nguồn: nhu cầu của người dùng khi quan sát mô phỏng giao thông, các công cụ quan sát đi kèm trình mô phỏng, và các ứng dụng trực quan hóa giao thông ba chiều tương tự. Mục tiêu là xác định các hạn chế còn tồn tại, từ đó rút ra những tính năng cần phát triển.

0.1.1 Công cụ quan sát đi kèm trình mô phỏng

SUMO cung cấp sẵn công cụ quan sát `sumo-gui` với giao diện hai chiều theo góc nhìn từ trên cao. Công cụ này hiển thị đầy đủ mạng đường, phương tiện, làn và trạng thái đèn tín hiệu, đồng thời cho phép phóng to, thu nhỏ và truy vấn thuộc tính của từng đối tượng. Ưu điểm của `sumo-gui` là bám sát dữ liệu mô phỏng, nhẹ và ổn định. Hình 0.1 minh họa giao diện hai chiều của công cụ này. Tuy nhiên, do bản chất là góc nhìn từ trên cao, công cụ này phù hợp cho việc giám sát tổng thể nhưng khó tái hiện quan hệ không gian theo chiều cao và không cung cấp góc nhìn của người trực tiếp tham gia giao thông.



Hình 0.1: Giao diện hai chiều nhìn từ trên cao của `sumo-gui`

0.1.2 Các ứng dụng trực quan hóa giao thông ba chiều

Trong nhóm các giải pháp hiển thị ba chiều, có thể kể đến hai hướng tiêu biểu. Hướng thứ nhất là các nền tảng mô phỏng phục vụ xe tự hành như CARLA, cung cấp môi trường ba chiều chân thực cùng mô hình cảm biến. Tuy nhiên, các nền

tảng này yêu cầu tài nguyên lớn, tập trung vào mô phỏng cảm biến cho một số ít phương tiện thay vì hiển thị dòng giao thông quy mô lớn từ một trình mô phỏng vi mô. Hướng thứ hai là các công cụ chuyển dữ liệu mô phỏng sang môi trường ba chiều để phát lại; các công cụ này giúp quan sát trực quan hơn nhưng thường phụ thuộc vào bản đồ dựng sẵn, ít hỗ trợ thay đổi kịch bản nhanh và hiếm khi cho phép người dùng can thiệp, điều khiển trực tiếp một phương tiện trong cảnh.

0.1.3 So sánh và rút ra yêu cầu

Bảng 1 so sánh các công cụ hiện có với giải pháp đề xuất của đồ án theo các tiêu chí quan trọng đối với nhu cầu quan sát và phân tích.

Bảng 1: So sánh các công cụ quan sát mô phỏng giao thông

Tiêu chí	sumo-gui	CARLA	Đồ án
Hiển thị ba chiều	Không	Có	Có
Dữ liệu từ mô phỏng vi mô	Có	Hạn chế	Có
Dựng cảnh tự động theo kịch bản	Có	Hạn chế	Có
Hiển thị quy mô lớn nhiều đối tượng	Có	Hạn chế	Có
Góc nhìn người tham gia giao thông	Không	Có	Có
Tương tác lái xe trong cảnh	Không	Có	Có
Yêu cầu tài nguyên	Thấp	Cao	Trung bình

Từ bảng so sánh, có thể thấy khoảng trống chính nằm ở khả năng kết hợp đồng thời ba yếu tố: hiển thị ba chiều một lượng lớn phương tiện mà vẫn giữ được mức chi tiết tới từng xe của mô phỏng vi mô, dựng cảnh tự động theo kịch bản, và cho phép tương tác theo góc nhìn người tham gia giao thông với yêu cầu tài nguyên vừa phải. Trên cơ sở đó, hệ thống cần phát triển các tính năng quan trọng gồm: dựng cảnh ba chiều tự động từ dữ liệu mạng đường; hiển thị phương tiện, đèn tín hiệu và người đi bộ theo thời gian; cung cấp các thao tác quan sát như điều khiển camera, tạm dừng và điều chỉnh tốc độ; và cho phép người dùng chiếm quyền điều khiển, lái thử một phương tiện trong cảnh.

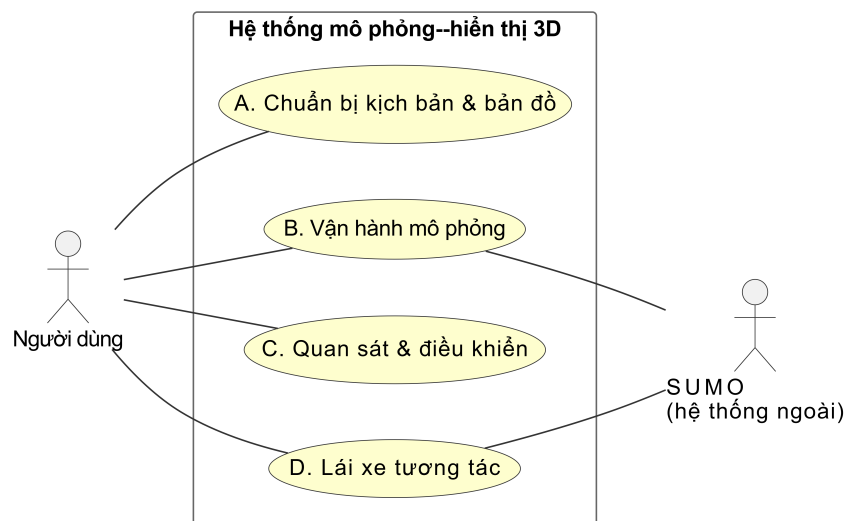
0.2 Tổng quan chức năng

0.2.1 Biểu đồ use case tổng quát

Hệ thống có một tác nhân chính là **Người dùng**. Đây là người chuẩn bị kịch bản, khởi chạy và quan sát mô phỏng, thực hiện các thao tác điều khiển quá trình chạy và xuất kết quả; ngoài ra, cùng người dùng này có thể chiếm quyền điều khiển một

phương tiện để lái thử công. Hệ thống vận hành theo mô hình một người dùng cho mỗi phiên mô phỏng, do đó vai trò “lái xe” không phải một người riêng biệt mà chỉ là một chế độ tương tác của chính người dùng đó. Bên cạnh đó, **trình mô phỏng SUMO** đóng vai trò một tác nhân phụ (hệ thống ngoài) chịu trách nhiệm sinh dữ liệu mô phỏng vi mô và thực thi các lệnh điều khiển nhận được. Một số hành vi xảy ra tự động trong khi use case đang chạy được mô hình hóa qua quan hệ «*extend*»: UC13 (lọc đối tượng theo vùng quan sát) mở rộng UC10 khi chức năng lọc đang được bật, và UC16 (xử lý va chạm sinh xác xe) mở rộng UC14 khi phát hiện va chạm trong lúc lái xe.

Các use case của hệ thống được nhóm thành bốn nhóm chức năng: chuẩn bị kịch bản và bản đồ, vận hành mô phỏng, quan sát và điều khiển, và lái xe tương tác. Lưu ý việc hiển thị phương tiện, đèn tín hiệu và người đi bộ là hành vi tự động của hệ thống xảy ra trong quá trình chạy mô phỏng (nhóm B), không phải thao tác độc lập của người dùng; chúng được mô hình hóa là quan hệ «*include*» bên trong UC7 và UC8. Biểu đồ use case tổng quát ở Hình 0.2 thể hiện quan hệ giữa tác nhân với bốn nhóm chức năng này.



Hình 0.2: Biểu đồ use case tổng quát

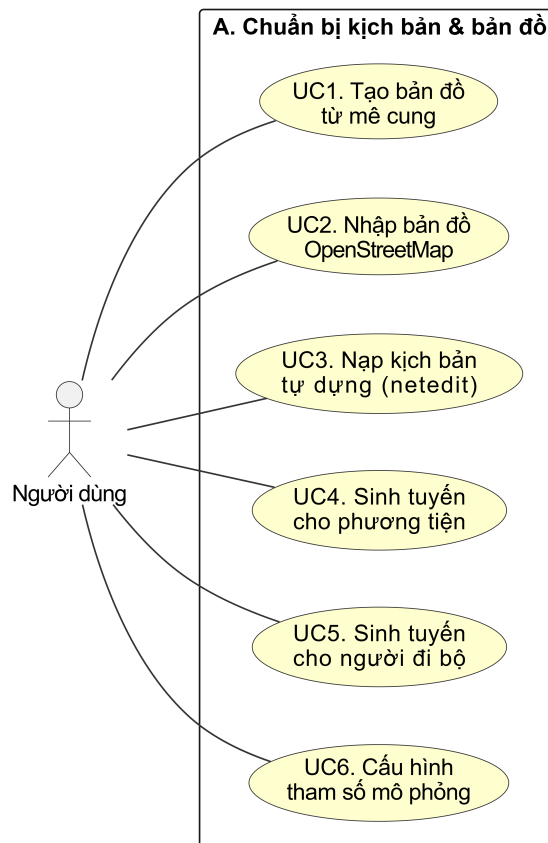
Bảng 2 liệt kê toàn bộ các use case của hệ thống theo bốn nhóm, làm cơ sở cho các biểu đồ phân rã ở các mục tiếp theo.

Bảng 2: Danh sách use case của hệ thống

Mã	Use case	Tác nhân
<i>A. Chuẩn bị kịch bản & bản đồ</i>		
UC1	Tạo bản đồ từ lưới mê cung	Người dùng
UC2	Nhập bản đồ từ OpenStreetMap	Người dùng
UC3	Nạp kịch bản tự động từ netedit	Người dùng
UC4	Sinh tuyến đường cho phương tiện	Người dùng
UC5	Sinh tuyến đường cho người đi bộ	Người dùng
UC6	Cấu hình tham số mô phỏng	Người dùng
<i>B. Vận hành mô phỏng</i>		
UC7	Chạy mô phỏng thời gian thực	Người dùng, SUMO
UC8	Chạy mô phỏng chế độ phát lại	Người dùng, SUMO
UC9	Chạy kèm giao diện sumo-gui	Người dùng, SUMO
<i>C. Quan sát & điều khiển</i>		
UC10	Điều khiển camera quan sát	Người dùng
UC11	Tạm dừng / tiếp tục mô phỏng	Người dùng
UC12	Điều chỉnh tốc độ mô phỏng	Người dùng, SUMO
UC13	Lọc đối tượng hiển thị theo vùng	Người dùng
<i>D. Lái xe tương tác</i>		
UC14	Chiếm quyền điều khiển và lái xe	Người dùng, SUMO
UC15	Trả quyền điều khiển phương tiện	Người dùng, SUMO
UC16	Xử lý va chạm sinh xác xe	Người dùng

0.2.2 Biểu đồ use case phân rõ nhóm Chuẩn bị kịch bản và bản đồ

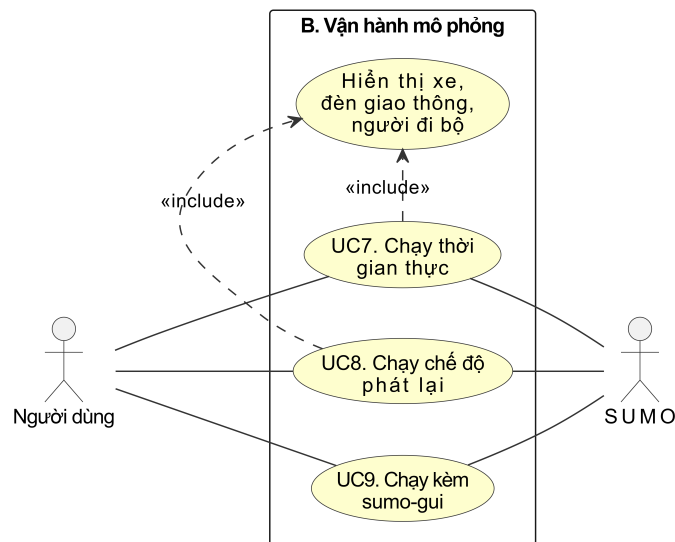
Nhóm này gồm các use case phục vụ tạo dữ liệu đầu vào cho mô phỏng. Người vận hành tạo mạng đường (từ lưới mê cung hoặc từ bản đồ OpenStreetMap), sinh tuyến đường cho phương tiện và người đi bộ, và cấu hình các tham số mô phỏng. Hình 0.3 thể hiện các use case của nhóm này.



Hình 0.3: Use case nhóm Chuẩn bị kịch bản và bản đồ

0.2.3 Biểu đồ use case phân rã nhóm Vận hành mô phỏng

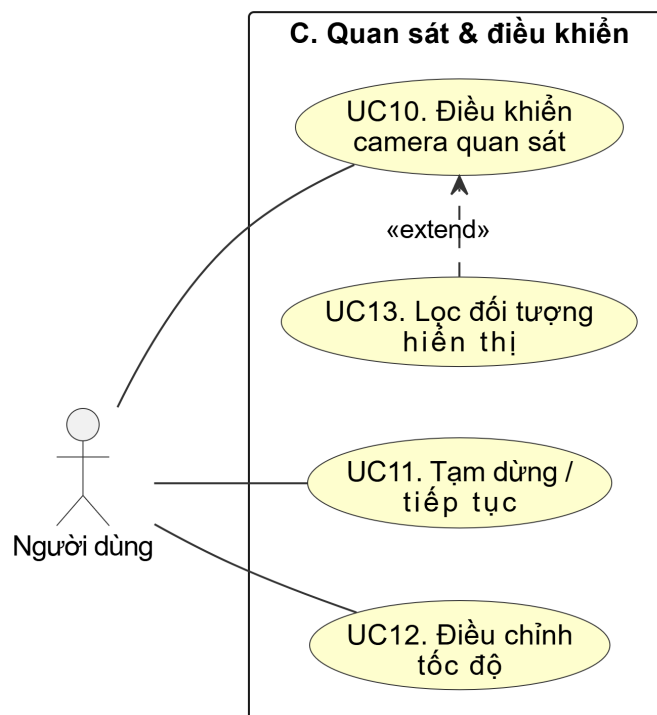
Nhóm này gồm các use case khởi chạy mô phỏng theo các chế độ khác nhau: thời gian thực, phát lại, và kèm giao diện `sumo-gui` để đối chiếu. Các use case này tương tác với trình mô phỏng SUMO. UC7 và UC8 tự động bao gồm việc hiển thị phương tiện, đèn tín hiệu và người đi bộ dưới dạng quan hệ «*include*». Hình 0.4 thể hiện nhóm chức năng này.



Hình 0.4: Use case nhóm Vận hành mô phỏng

0.2.4 Biểu đồ use case phân rã nhóm Quan sát và điều khiển

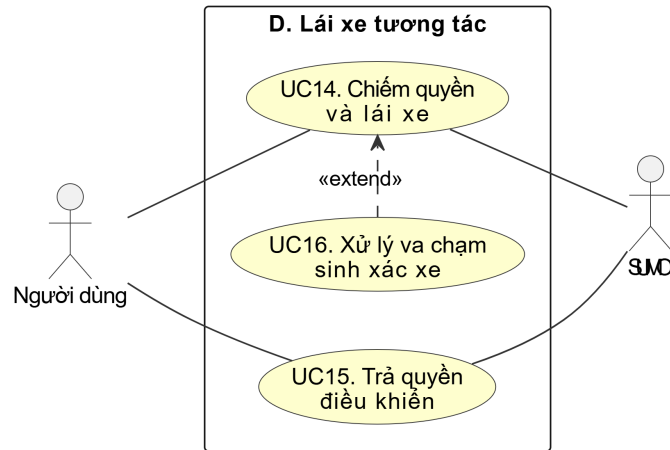
Nhóm này gồm các use case quan sát và kiểm soát quá trình chạy mô phỏng: điều khiển camera, tạm dừng/tiếp tục và điều chỉnh tốc độ. UC13 (lọc đối tượng hiển thị theo vùng quan sát) được mô hình hóa là quan hệ «*extend*» của UC10: chức năng lọc có thể bật hoặc tắt, nên chỉ mở rộng UC10 khi đang được kích hoạt. Hình 0.5 thể hiện nhóm chức năng này.



Hình 0.5: Use case nhóm Quan sát và điều khiển

0.2.5 Biểu đồ use case phân rã nhóm Lái xe tương tác

Nhóm này gồm các use case tương tác trực tiếp với phương tiện trong cảnh mô phỏng: chiếm quyền điều khiển một phương tiện để lái thử công và trả quyền về cho SUMO. UC16 (xử lý va chạm sinh xác xe) được mô hình hóa là quan hệ «*extend*» của UC14: khi đang lái xe, nếu xảy ra va chạm thì hệ thống tự động kích hoạt luồng xử lý xác xe. Hình 0.6 thể hiện nhóm này.



Hình 0.6: Use case nhóm Lái xe tương tác

0.3 Đặc tả chức năng

Phần này đặc tả chi tiết sáu use case quan trọng nhất, được lựa chọn vì nằm trên luồng nghiệp vụ chính và có nhiều luồng sự kiện phát sinh. Các use case còn lại được đặc tả đầy đủ trong Phụ lục B.

0.3.1 Đặc tả use case Nhập bản đồ từ OpenStreetMap

Bảng dưới đây đặc tả use case UC2 – khởi đầu luồng chuẩn bị kịch bản khi người dùng có dữ liệu bản đồ thực tế.

Bảng 3: Đặc tả use case UC2 – Nhập bản đồ từ OpenStreetMap

Tên	Nhập bản đồ từ OpenStreetMap
Tác nhân	Người dùng
Mô tả	Hệ thống chuyển một tệp bản đồ OpenStreetMap thành mạng đường và kịch bản mô phỏng.
Tiền điều kiện	Người dùng có tệp bản đồ OpenStreetMap hợp lệ.
Luồng chính	(1) Người dùng chọn tệp bản đồ. (2) Hệ thống chuyển đổi thành mạng đường. (3) Hệ thống sinh tuyến cho phương tiện và người đi bộ. (4) Hệ thống tạo tệp cấu hình mô phỏng.
Luồng phụ	(2a) Bản đồ lỗi hoặc không dựng được mạng: hệ thống báo lỗi và dừng quá trình.
Hậu điều kiện	Kịch bản mô phỏng từ bản đồ thực tế được tạo, sẵn sàng chạy.

0.3.2 Đặc tả use case Sinh tuyến đường cho phương tiện

Bảng dưới đây đặc tả use case UC4 – bước tiếp theo sau khi đã có mạng đường, sinh các tuyến di chuyển cho phương tiện trong kịch bản.

Bảng 4: Đặc tả use case UC4 – Sinh tuyến đường cho phương tiện

Tên	Sinh tuyến đường cho phương tiện
Tác nhân	Người dùng
Mô tả	Hệ thống sinh tập tuyến đường cho phương tiện dựa trên cách chọn cặp điểm đầu–cuối và lọc các cặp không liên thông.
Tiền điều kiện	Đã có mạng đường hợp lệ.
Luồng chính	(1) Người dùng chọn kiểu phân chia cặp điểm đầu–cuối và số lượng. (2) Hệ thống sinh các cặp theo phân bố tọa độ. (3) Hệ thống kiểm tra tính liên thông của từng cặp. (4) Hệ thống ghi các tuyến hợp lệ ra tệp tuyến đường.
Luồng phụ	(3a) Cặp điểm không có đường đi: hệ thống loại bỏ cặp đó và tiếp tục. (4a) Không còn cặp hợp lệ: hệ thống báo lỗi và yêu cầu cấu hình lại.
Hậu điều kiện	Tệp tuyến đường được tạo, sẵn sàng cho mô phỏng.

0.3.3 Đặc tả use case Chạy mô phỏng thời gian thực

Bảng dưới đây đặc tả use case UC7 – use case cốt lõi của hệ thống, kết nối Python với SUMO và truyền dữ liệu liên tục sang ứng dụng Unity để hiển thị.

Bảng 5: Đặc tả use case UC7 – Chạy mô phỏng thời gian thực

Tên	Chạy mô phỏng thời gian thực
Tác nhân	Người dùng, SUMO
Mô tả	Hệ thống chạy mô phỏng và truyền trạng thái từng bước sang ứng dụng hiển thị để cập nhật tức thời.
Tiền điều kiện	Đã có kịch bản mô phỏng hợp lệ; ứng dụng hiển thị đã kết nối.
Luồng chính	(1) Người dùng chọn chế độ thời gian thực và khởi chạy. (2) Hệ thống khởi tạo SUMO và mở các kênh truyền. (3) Mỗi bước, hệ thống lấy trạng thái phương tiện, đèn, người đi bộ. (4) Hệ thống đóng gói và gửi sang ứng dụng hiển thị. (5) Ứng dụng hiển thị cập nhật cảnh. (6) Lặp lại đến khi hết mô phỏng hoặc có lệnh dừng.
Luồng phụ	(3a) Gói tin bị phân mảnh trên đường truyền: phía nhận đệm dữ liệu đến khi đủ một bản tin. (2a) Không kết nối được ứng dụng hiển thị: hệ thống thử lại; nếu thất bại thì dừng.
Hậu điều kiện	Trạng thái mô phỏng được hiển thị theo thời gian; dữ liệu phiên được ghi lại.

0.3.4 Đặc tả use case Tạm dừng và tiếp tục mô phỏng

Bảng dưới đây đặc tả use case UC11 – thao tác điều khiển quá trình chạy mô phỏng, đảm bảo đồng bộ trạng thái giữa SUMO và ứng dụng hiển thị.

Bảng 6: Đặc tả use case UC11 – Tạm dừng và tiếp tục mô phỏng

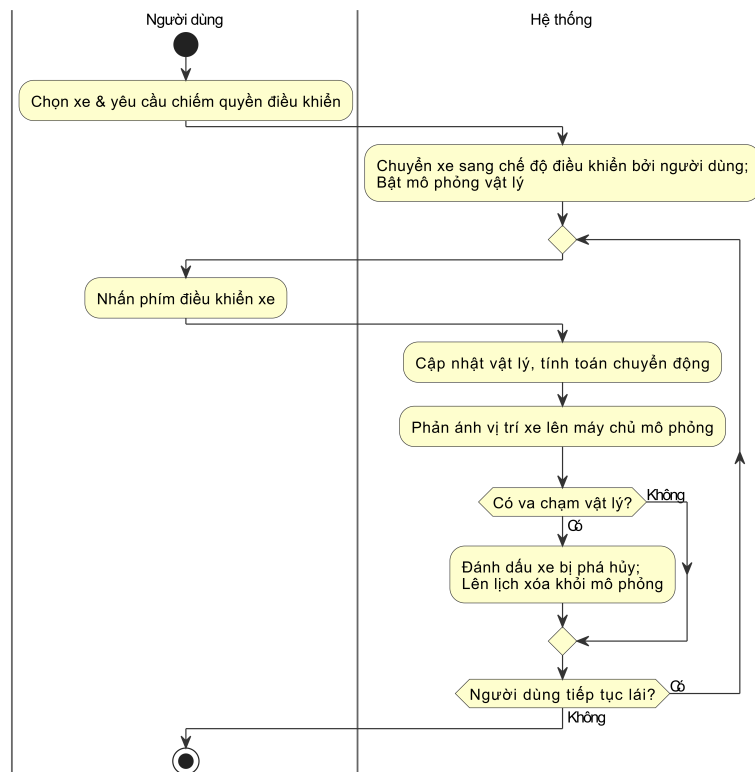
Tên	Tạm dừng và tiếp tục mô phỏng
Tác nhân	Người dùng
Mô tả	Người dùng tạm dừng hoặc tiếp tục quá trình mô phỏng đang chạy để quan sát kỹ một thời điểm.
Tiền điều kiện	Mô phỏng đang chạy ở chế độ thời gian thực.
Luồng chính	(1) Người dùng gửi lệnh tạm dừng. (2) Hệ thống dừng tiến trình bước mô phỏng nhưng giữ nguyên trạng thái. (3) Người dùng gửi lệnh tiếp tục. (4) Hệ thống tiếp tục bước mô phỏng từ trạng thái đã giữ.
Luồng phụ	(2a) Khi tạm dừng, các đối tượng động (kể cả người đi bộ) phải đứng yên, không tiếp tục chuyển động tại chỗ.
Hậu điều kiện	Mô phỏng ở trạng thái tạm dừng hoặc đang chạy theo lệnh.

0.3.5 Đặc tả use case Chiếm quyền điều khiển và lái xe

Bảng dưới đây đặc tả use case UC14. Do use case này có luồng trạng thái phức tạp (chuyển đổi giữa điều khiển tự động và thủ công, xử lý va chạm), biểu đồ hoạt động ở Hình 0.7 mô tả chi tiết các nhánh.

Bảng 7: Đặc tả use case UC14 – Chiếm quyền điều khiển và lái xe

Tên	Chiếm quyền điều khiển và lái xe
Tác nhân	Người dùng, SUMO
Mô tả	Người dùng chọn một phương tiện đang do SUMO điều khiển và chuyển nó sang chế độ lái thủ công bằng vật lý.
Tiền điều kiện	Mô phỏng đang chạy; tồn tại phương tiện có thể chiếm quyền.
Luồng chính	(1) Người dùng chọn phương tiện và yêu cầu chiếm quyền. (2) Hệ thống chuyển phương tiện sang chế độ điều khiển bởi người dùng và bật vật lý. (3) Người dùng điều khiển bằng bàn phím. (4) Hệ thống phản ánh vị trí xe sang SUMO để các xe khác phản ứng.
Luồng phụ	(3a) Xe đang lái và chạm với xe khác: hệ thống đánh dấu trạng thái va chạm để xử lý khi trả quyền (xem UC16).
Hậu điều kiện	Phương tiện ở trạng thái do người dùng điều khiển.



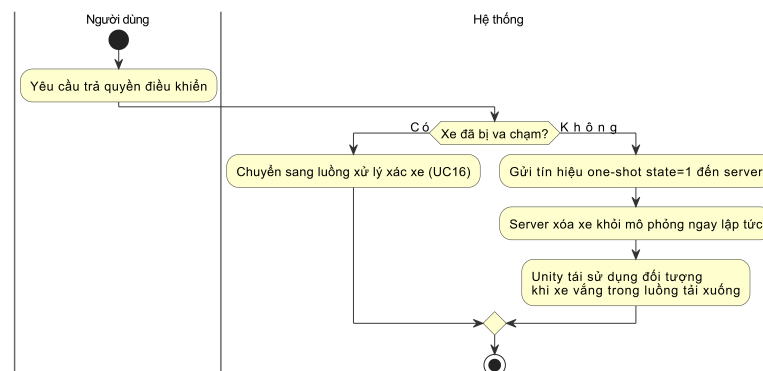
Hình 0.7: Biểu đồ hoạt động use case Chiếm quyền và lái xe

0.3.6 Đặc tả use case Trả quyền điều khiển phương tiện

Bảng dưới đây đặc tả use case UC15. Hình 0.8 mô tả luồng hoạt động với các nhánh xử lý tùy theo trạng thái xe (va chạm, trong ngưỡng, ngoài ngưỡng).

Bảng 8: Đặc tả use case UC15 – Trả quyền điều khiển phương tiện

Tên	Trả quyền điều khiển phương tiện
Tác nhân	Người dùng, SUMO
Mô tả	Người dùng thả một phương tiện đang lái; hệ thống xóa xe khỏi mô phỏng ngay lập tức và Unity tái sử dụng đối tượng khi xe vắng trong luồng tải xuống.
Tiền điều kiện	Phương tiện đang ở trạng thái do người dùng điều khiển.
Luồng chính	(1) Người dùng yêu cầu trả quyền. (2) Hệ thống gửi tín hiệu one-shot lên server. (3) Server xóa xe khỏi mô phỏng ngay. (4) Unity tái sử dụng đối tượng khi không còn nhận được dữ liệu xe đó trong luồng tải xuống.
Luồng phụ	(1a) Xe ở trạng thái va chạm: chuyển sang xử lý xác xe (UC16).
Hậu điều kiện	Phương tiện bị xóa khỏi mô phỏng hoặc chuyển sang trạng thái xác xe.

**Hình 0.8:** Biểu đồ hoạt động use case Trả quyền điều khiển

0.4 Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các yêu cầu chức năng, hệ thống cần đáp ứng một số yêu cầu phi chức năng quan trọng.

Hiệu năng. Hệ thống phải duy trì tốc độ khung hình ổn định khi số lượng phương tiện lớn. Để đạt được điều này, ứng dụng hiển thị áp dụng các kỹ thuật như tái sử dụng đối tượng, lọc đối tượng ngoài vùng quan sát và giảm số lệnh vẽ. Việc truyền dữ liệu theo từng bước cũng cần kiểm soát kích thước gói tin để không gây nghẽn.

Độ tin cậy. Kênh truyền dữ liệu phải chịu được hiện tượng phân mảnh và gộp gói của giao thức truyền theo luồng, thông qua cơ chế tách khung bản tin. Khi kết thúc, hệ thống phải đóng kết nối và ghi đầy đủ kết quả, tránh mất dữ liệu hay rò rỉ tài nguyên.

Tính mở rộng. Dữ liệu trao đổi giữa phần mô phỏng và phần hiển thị cần được chuẩn hóa theo một định dạng độc lập với nền tảng hiển thị, để có thể thay thế hoặc bổ sung nền tảng hiển thị khác mà không phải thay đổi phần mô phỏng.

Tính dễ dùng. Người dùng cấu hình và khởi chạy mô phỏng thông qua giao diện khởi chạy, không cần thao tác trực tiếp với dòng lệnh phức tạp. Các thao tác quan sát và điều khiển trong khi chạy được cung cấp ngay trên giao diện ba chiều.

Chương này đã khảo sát hiện trạng các công cụ quan sát mô phỏng giao thông, chỉ ra khoảng trống về khả năng hiển thị ba chiều có tương tác theo góc nhìn người tham gia giao thông, và phân tích yêu cầu của hệ thống thông qua mười sáu use case thuộc bốn nhóm chức năng. Các use case quan trọng đã được đặc tả chi tiết kèm biểu đồ hoạt động cho những luồng phức tạp. Các yêu cầu này là cơ sở để lựa chọn công nghệ ở Chương 3 và thiết kế hệ thống ở Chương 4.